Partie 1

Exercice 1 : Calculer l’âge à partir de l’année de naissance

Écrire l'algorithme suivant en pseudo-code :

1. Stocker l’année de naissance
2. Stocker l’année actuelle
3. Calculer l’âge
4. ,Afficher le résultat

Réponse

```
1. Créer une variable année de naissance
2. Créer une variable année actuelle
3. Créer une variable âge
4. Demander une variable année de naissance
5. année de naissance ← année de naissance entrée
6. Afficher année de naissance
7. Demander une variable année actuelle
8. année actuelle ← année actuelle entrée
9. Afficher année actuelle
10.   Calculer année actuelle – année de naissance
11.   Afficher le résultat dans la variable âge.
```

Exercice 2 : Stocker et afficher des informations utilisateur

Écrire l'algorithme suivant en pseudo-code :

1. Stocker un prénom
2. Stocker un âge
3. Stocker un statut de connexion
4. Afficher un message avec toutes les informations

Réponse

```
1. Créer une variable prénom
2. Créer une variable âge
3. Créer une variable status de connexion
4. Demander une variable prénom
5. prénom ← prénom entrée
6. Demander une variable âge
7. âge ← âge entrée
8. Afficher prénom
9. Afficher âge
10.  Afficher un message avec le prénom et l'âge
```

Exercice 3 : Échanger la valeur de deux variables

Écrire un algorithme en pseudo-code pour :

1. Créer deux variables avec des valeurs différentes
2. Échanger leurs valeurs sans les perdre

Réponse

```
1. Créer une variable 1
2. Créer une variable 2
3. Créer une variable 3
4. Demander une variable 1
5. 1 ← 1 entrée
6. Demander une variable 2
7. 2 ← 2 entrée
8. Copier variable 1 sur variable 3 (3=1)
9. Détruire variable 1
10.   Copier variable 2 sur variable 1 (1=2)
11.   Détruire variable 2
12.   Copier variable 3 sur variable 2 (2=1)
13.   Détruire variable 3
```

Partie 2

Exercice 1 : Vérifier si une personne est majeure

Ecrire un algorithme en pseudo-code pour :

1. Entrée : âge
2. Tester si la personne est majeure
3. Afficher un message adapté selon qu'elle est majeur ou non

Réponse

```
1. Créer la variable âge
2. Demander l’âge
3. âge ← âge entrée
4. Si âge < 18
      4a. Afficher le message “Vous êtes mineur”
5. Sinon
      5a. Afficher le message “Vous êtes majeur”
```

Exercice 2 : Vérifier un mot de passe simple

Ecrire un algorithme en pseudo-code pour :

1. Entrée : mot de passe saisi
2. Comparer avec un mot de passe attendu
3. Afficher succès ou erreur

Variante :

1. Ajouter une condition sur la longueur du mot de passe (au moins 12 caractères)

Réponse

```
1. Créer la variable mot de passe
2. Demander le mot de passe
3. mot de passe ← mot de passe entré
4. Si mot de passe < 12 caractères
      4a Afficher le message “Le mot de passe doit comporter au
      minimum 12 caractères”
5 Si mot de passe = mot de passe attendu
      5a. Afficher le message “Vous êtes connecté”.
5. Sinon
      5a. Afficher le message “Le mot de passe est incorrect”.
```

Exercice 3 : Afficher un message selon une note

Ecrire un algorithme en pseudo-code pour :

1. Entrée : note
2. SI la note est supérieure ou égale à 10

→ afficher « Admis »

1. SINON

→ afficher « Refusé » Variante :

1. Ajouter une mention (Très bien, Bien, Passable)

Réponse

```
1. Créer la variable note
2. Demander la note
3. note ← note entrée
4. Si note >= 10
      4a. Afficher le message « Admis »
      4b. Si note >= 12
            4b1. Afficher le message « Passable »
      4c. Si note >= 14
            4c1. Afficher le message « Bien »
      4d. Si note >= 16
            4d1. Afficher le message « Très Bien »
5. Sinon
      5a. Afficher le message « Refusé ».
```

Exercice 4 : Feu tricolore

Ecrire un algorithme en pseudo-code pour :

1. Entrée : couleur du feu
2. Afficher le comportement à adopter :
3. Rouge → Stop
4. Orange → Ralentir
5. Vert → Avancer

Réponse

```
1. Créer la variable couleur feu
2. Demander la couleur du feu
3. couleur du feu ← couleur du feu entrée
4. Si couler du feu = Rouge
      4a. Afficher le message « Stop »
5. Si couler du feu = Orange
      4a. Afficher le message « Ralentir »
6. Si couler du feu = Vert
      4a. Afficher le message « Avancer »
```

Partie 3

Exercice 1 : Afficher les nombres pairs

Consigne :

- Afficher les nombres pairs entre 1 et 20

Indice : effectuez des recherches sur l'opérateur mathématique qui s'appelle Modulo.

Réponse

```
VERSION TANT QUE
Nombre ← 1
TANT QUE Nombre <= 20
      SI Nombre modulo 2 == 0
            AFFICHER Nombre
      FIN SI
      Nombre ← Nombre + 1
FIN TANT QUE

VERSION POUR
POUR Nombre de 1 à 20
      SI Nombre modulo 2 == 0
            AFFICHER Nombre
      FIN SI
FIN POUR
```

Exercice 2 : Compter à rebours

Consigne :

- Afficher les nombres de 10 à 0

Réponse

```
VERSION TANT QUE
Compteur ← 10
TANT QUE Compteur >= 0
      AFFICHER Compteur
      Compteur ← Compteur - 1
FIN TANT QUE

VERSION POUR
POUR Compteur de 10 à 0
      AFFICHER Compteur
FIN POUR
```

Exercice 3 : Simuler un nombre d’essais de connexion

Consigne :

- L’utilisateur a 3 essais maximum
- Afficher le numéro de l’essai
- Arrêter après le dernier essai

Réponse

```
VERSION TANT QUE
Compteur ← 1
TANT QUE Compteur <= 3
      AFFICHER ‘Essaie numéro : ‘ + Compteur
      DEMANDER le mot de passe
      Password ← le mot de passe demandé
      SI Password est correct
            AFFICHER ‘Succès !’
            ARRÊTER TANT QUE
      SINON
            AFFICHER ‘Erreur !’
      FIN SI
      AFFICHER Compteur + ‘essais’
      Compteur ← Compteur + 1
FIN TANT QUE

VERSION POUR
POUR Compteur de 1 à 3
      AFFICHER ‘Essaie numéro : ‘ + Compteur
      DEMANDER le mot de passe
      Password ← le mot de passe demandé
      SI Password est correct
            AFFICHER ‘Succès !’
            ARRÊTER POUR
      SINON
            AFFICHER ‘Erreur !’
      FIN SI
FIN POUR
```

Exercice 4 : Table de multiplication

Consigne :

- Demander un nombre
- Afficher sa table de multiplication de 1 à 10

Réponse

```
VERSION TANT QUE
DEMANDER un nombre
Nombre ← nombre demandé
Compteur ← 1
TANT QUE Compteur <= 10
      Résultat ← Nombre * Compteur
      AFFICHER Nombre + ‘ multiplié par ‘ + Compteur ‘ donne ‘ +
Résultat
      Compteur ← Compteur + 1
FIN TAN QUE

VERSION POUR
DEMANDER un nombre
Nombre ← nombre demandé
POUR Compteur de 1 à 10
      Résultat ← Nombre * Compteur
      AFFICHER Nombre + ‘ multiplié par ‘ + Compteur ‘ donne ‘ +
Résultat
FIN POUR
```

Partie 4

Exercice 1 : Afficher tous les éléments d’un tableau

Consigne :

Créer un tableau de valeurs
Afficher chaque élément un par un

Réponse

```
VERSION POUR
valeurs ← ["1", "2", "3", "4", "5”]
      POUR i de 0 à longueur(tableau) - 1
            AFFICHER valeurs[i]
      FIN POUR
```

Exercice 2 : Calculer la moyenne d’une liste de notes

Consigne :

- Créer un tableau de notes
- Calculer la somme des notes
- Calculer la moyenne
- Afficher le résultat

Réponse

```
notes ← [12, 15, 8, 19]
somme ← Notes[0]
POUR i de 1 à taille de Notes - 1
      somme ← somme + Notes[i]
FIN POUR
AFFICHER Somme
Moyenne ← somme / taille de Notes
AFFICHER moyenne
```

Exercice 3 : Trouver le plus grand et le plus petit nombre

Consigne :

- Créer un tableau de nombres
- Trouver la valeur maximale
- Trouver la valeur minimale

Réponse

```
Nombres ← [3,0,10,5,-1,32,8]
Max ← Nombre[0]
Min ← Nombre[0]
POUR i de 1 à taille de Nombre - 1
      SI Max < Nombre[i]
            Max ← Nombre[i]
      FIN SI
      SI Min > Nombre[i]
            Min ← Nombre[i]
      FIN SI
FIN POUR
AFFICHER ‘La valeur maximale est : ‘+Max
AFFICHER ‘La valeur minimale est : ‘+Min
```

Exercice 4 : Compter le nombre d’éléments

Consigne :

- Créer un tableau
- Compter le nombre d’éléments
- Afficher le total
-

Réponse

```
monTableau ← ["Bleu", "Vert", "Rouge", "Jaune", "Violet"]
compteur ← 0
POUR i de 0 à Taille de monTableau - 1)
      compteur ← compteur + 1
FIN POUR
AFFICHER "Le nombre total d'éléments est : " + compteur
```

Partie 5

Exercice 1 : Créer un fonction de calcul de TVA

Exercice 1 : Créer une fonction de calcul de TVA

1. Créer une fonction `calculerTVA(prixHT, tauxTVA)` qui :

   - Prend en paramètre un prix HT et un taux de TVA
   - Calcule le montant de la TVA
   - Retourne ce montant

2. Ensuite, écrire un algorithme principal qui :

   - Demande un prix HT
   - Demande un taux de TVA
   - Appelle la fonction
   - Affiche le prix TTC (prix HT + TVA)

Réponse

```
1.
FONCTION calculerTVA(prixHT, tauxTVA)
      VARIABLE
            montantTVA ← prixHT * (tauxTVA / 100)
      RETOURNER montantTVA
      FIN FONCTION
FIN

2.
ALGORITHIME afficherprixTTC
DÉBUT
      prixHT ← entrée prixHT
      tauxTVA ← entrée tauxTVA
      montantTVA ← 0
      prixTTC ← 0
      SI calculerTVA est valide
            AFFICHER prixTTC (prixHT + montantTVA)
      FIN SI
FIN
```

Exercice 3 : Composer plusieurs fonctions

Exercice 3 : Composer plusieurs fonctions

1. Créer deux fonctions :
   - `calculerMoyenne(note1, note2, note3)` qui retourne la moyenne de 3 notes
   - `attribuerMention(moyenne)` qui retourne une mention selon la moyenne :

     + moyenne >= 16 : "Très bien"
     + moyenne >= 14 : "Bien"
     + moyenne >= 12 : "Assez bien"
     + moyenne >= 10 : "Passable"
     + moyenne < 10 : "Insuffisant"

2. Ensuite, écrire un algorithme principal qui :
   - Demande 3 notes
   - Calcule la moyenne avec la première fonction
   - Obtient la mention avec la deuxième fonction
   - Affiche moyenne et mention

Réponse

```
1.
SOUS-ALGORITHIME calculerMoyenne(note1, note2, note3)
DÉBUT
      FONCTION
      somme ← 0
            POUR chaque valeur dans liste
                  somme ← somme + valeur
            FIN POUR
            moyenne ← somme / nombre d'éléments de la liste
            RETOURNER moyenne
      FIN FONCTION
FIN
SOUS-ALGORITHIME attribuerMention(moyenne)
DÉBUT
      FONCTION
            POUR
                  SI moyenne >=16
                        AFFICHER "Très bien"
                  FIN SI
                  SI moyenne >=14
                        AFFICHER "Bien"
                  FIN SI
                  SI moyenne >=12
```

```
                        AFFICHER “Assez Bien”
                  FIN SI
                  SI moyenne >=10
                        AFFICHER “Passable”
                  FIN SI
                  SI moyenne <10
                        AFFICHER “Insuffisant”
                  FIN SI
            FIN POUR
      FIN FONCTION
FIN
```

2.

```
ALGORITHIME afficherMoyenneMention
DÉBUT
      note1 ← entrée note1
      note2 ← entrée note2
      note3 ← entrée note3
      moyenne ← 0
      SI calculerMoyenne est valide
            AFFICHER “La moyenne est” moyenne. attribuerMention
      FIN SI
FIN
```

Partie 6

Exercice 1 : Algorithme volontairement faux à corriger

Exercice 1 : Algorithme volontairement faux à corriger

Algorithme donné

```
age ← 16


SI age > 18
    AFFICHER "Majeur"
SINON
    AFFICHER "Mineur"
FIN SI
```

Travail demandé

- Identifier l'erreur logique
- Corriger l'algorithme

Réponse

```
age <- 18
SI age >= 18 ALORS
      AFFICHER "Majeur"
SINON
      AFFICHER "Mineur"
FIN SI
```

Exercice 2 : Identifier les erreurs logiques

Exercice 2 : Identifier les erreurs logiques

Algorithme donné

```
notes ← [10, 12, 14]
somme ← 0

POUR chaque note dans notes
    somme ← note
FIN POUR

moyenne ← somme / 3
AFFICHER moyenne
```

Travail demandé

- Expliquer pourquoi la moyenne est incorrecte
- Corriger l'algorithme

Réponse

```
notes <- [10, 12, 14]
somme <- 0
POUR chaque note dans notes
      somme <- somme + note
FIN POUR
moyenne <- somme / 3
AFFICHER moyenne
```

Exercice 3 : Identifier les erreurs logiques

Exercice 3 : Compléter un algorithme incomplet

Algorithme donné

```
note ← 8


SI note ≥ 10
    AFFICHER "Admis"
FIN SI
```

Travail demandé

- Identifier ce qu'il manque
- Compléter l'algorithme

Réponse

```
note <- 8
SI note >= 10 ALORS
    AFFICHER "Admis"
SINON
    AFFICHER "échoué"
FIN SI
```

Exercice 4 : Gérer un cas limite

Exercice 4 : Gérer un cas limite

Algorithme donné

```
notes ← []
somme ← 0

POUR chaque note dans notes
    somme ← somme + note
FIN POUR

moyenne ← somme / nombre d'éléments de notes
AFFICHER moyenne
```

Réponse

```
DEBUT
      notes <- []
      somme <- 0

      SI tailles de notes >= 1
            POUR chaque note dans notes
                  SI note est nombre
                        somme <- somme + note
                  FIN SI
            FIN POUR
            moyenne <- somme / nombre d'élements de notes
            AFFICHER moyenne
      SINON
            AFFICHER "Aucune note à traiter."
      FIN SI
FIN
```